

Operativni sistemi

Datavodi

(Laboratorijska vežba II-3)

Zadatak 1

Korišćenjem programskog jezika C napisati Linux program koji kreira dva dodatna procesa. Proces roditelj i ova dva novokreirana procesa deteta su povezana datavodima u red. Proces roditelj prihvata rečenicu po rečenicu koje korisnik unosi sa tastature. Korišćenjem datavoda proces roditelj unetu rečenicu prosleđuje prvom procesu detetu. Ovaj proces proverava da li je prvi karakter u rečenici veliko slovo i ukoliko nije konvertuje ga u odgovarajuće veliko slovo. Rečenicu zatim, koristeći datavod, šalje drugom procesu detetu. Naredni proces proverava da li je poslednji karakter u rečenici tačka (.). Ukoliko nije dodaje tačku i rečenicu štampa na standardnom izlazu.

Zadatak 2

Modifikovati rešenje iz prethodnog zadatka tako da su tri procesa datavodima povezani u krug. Drugi proces dete ne štampa rečenicu već je datavodom šalje procesu roditelju koji je onda štampa na standardni izlaz bez ikakve modifikacije.

Zadatak 3

Korišćenjem programskog jezika C napisati Linux program demonstrira mogućnosti redirekcije standardnog ulaza i izlaza. Program prihvata dva ulazna argumenta: putanju do izvršne datoteke i putanju do tekstualne datoteke. Program otvara tekstualnu datoteku i redirektuje standardni izlaz na tu otvorenu datoteku. Zatim kreira novi proces i učitava specificiranu izvršnu datoteku. Efekat ovog programa je da se izlaz svakog pozvanog programa redirektuje u izabranu tekstualnu datoteku.

Zadatak 4

Korišćenjem programskog jezika C napisati Linux program koji kao ulazni argument prihvata putanju do jedne izvršne datoteke. Program treba da pozove na izvršenje tako prosleđenu izvršnu datoteku i njen izlaz prikazuje na standardnom izlazu ekran po ekran. Ovo se postiže tako što se izlaz pozvane izvršne datoteke prosleđuje programu **more** korišćenjem datavoda.

Zadatak 5

Korišćenjem programskog jezika C kreirati dva Linux procesa koji međusobno komuniciraju korišćenjem datavoda. Jedan proces čita red po red proizvoljne datoteke i šalje ih korišćenjem datavoda drugom procesu. Drugi proces prihvata podatke iz datavoda i štampa ih na standardnom izlazu.

Zadatak 6

Modifikovati jednostavnu implementaciju shell-a (iz laboratorijske vežbe II-1) dodavanjem podrške za pipe (|) odnosno mogućnost preusmeravanja izlaza jedne komande na ulaz druge. Uzeti da najviše dve komande mogu da budu povezane pipe-om.